

17. 數列 $a_1, a_2, \dots$ 中，其奇數項是一個公比為 $\frac{1}{3}$ 的等比數列，而偶數項是一個公比為 $\frac{1}{2}$ 的等比數列，且 $a_1 = 3, a_2 = 2$ 。試選出正確的選項。
『109 數乙』

(1) $a_4 > a_5 > a_6 > a_7$ (2) $\frac{a_{10}}{a_{11}} > 10$ (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$ (5) $\sum_{n=1}^{100} a_n > 9$

18. 對一實數 a ，以 $[a]$ 表示不大於 a 的最大整數，例如： $[1.2] = [\sqrt{2}] = 1, [-1.2] = -2$ 。
考慮無理數 $\theta = \sqrt{10001}$ ，試選出正確的選項。
『109 數甲』

(1) $a-1 < [a] \leq a$ 對任意實數 a 均成立
(2) 數列 $b_n = \frac{[n\theta]}{n}$ 發散， n 為正整數
(3) 數列 $c_n = \frac{[-n\theta]}{n}$ 發散， n 為正整數
(4) 數列 $d_n = n \left[\frac{\theta}{n} \right]$ 發散， n 為正整數
(5) 數列 $e_n = n \left[\frac{-\theta}{n} \right]$ 發散， n 為正整數

答案

1. $\frac{35}{6}$ 2. 1.21 3. 2 4. 0, 3 5. (4) 6. (1)(2)(4)(5) 7. -2 8. (1)(4) 9. (2)(4)
10. (3) 11. 15 12. (1) $a_6 = \left[\frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^3 + \left(\frac{1}{5}\right)^4 + \left(\frac{1}{5}\right)^5 + \left(\frac{1}{5}\right)^6\right] - \left[\frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^5\right]$ (2) $-\frac{1}{8}$ (3) 略
13. (1)(4) 14. 12 15. (1)(2)(5) 16. (3)(4) 17. (2)(3) 18. (1)(5)

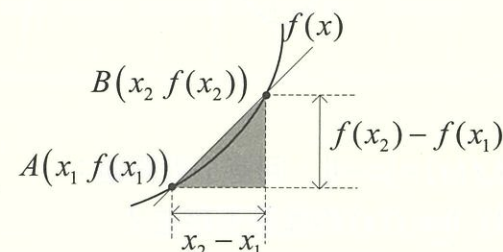
第二章 微分

2-1 微分的定義與運算

(一) 導數與切線

重點整理：

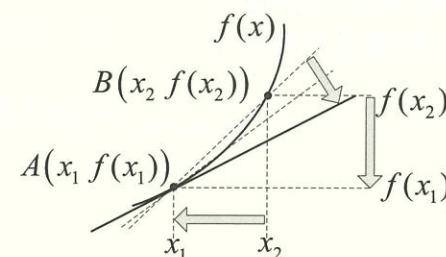
1. 割線：實係數多項函數 $f: D \rightarrow R$ 中割線 $\overleftrightarrow{AB}$ 與函數交於 $A(x_1, f(x_1))$ 、 $B(x_2, f(x_2))$ ，
稱 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ 為 $f(x)$ 於 x_1 、 x_2 的平均變化率。其幾何意義為割線 $\overleftrightarrow{AB}$ 的斜率。



2. 切線：若 x_2 趨近 x_1 ，則 Δx 趨近於零，

$$\text{則 } m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

表示 $f(x)$ 於 x_1 的瞬時變化率，
其幾何意義為過曲線 $y = f(x)$ 上 A 點的切線斜率。

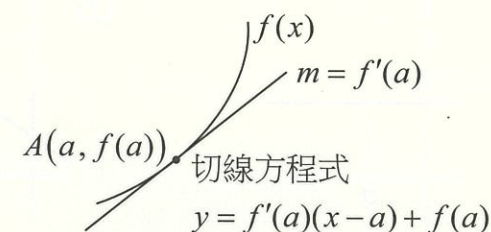


3. 導數的定義：

已知實係數多項函數 $f: D \rightarrow R$ ， $a \in D$

$$\text{定義 } f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

為函數 f 在 $x = a$ 的導數，其幾何意義為過曲線 $y = f(x)$ 上一點 $A(a, f(a))$ 切線 L 的斜率 $m = f'(a)$ 。若 f 在 $x = a$ 的導數存在，稱 f 在 $x = a$ 可微分。



1. 設函數 $f(x) = x^3 + x$ ，完成下列步驟，求 $f'(1)$ ；並寫出以點 $P(1, 2)$ 為切點的切線方程式。

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\quad) - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\quad)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (\quad) = \end{aligned}$$

2. 設函數 $f(x) = -x^2 + 4x$ ，完成下列步驟，求 $f'(1)$ ；並寫出以點 $P(1, 3)$ 為切點的切線方程式。

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\quad) - 3}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\quad)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (\quad) = \end{aligned}$$

3. 設函數 $f(x) = \sqrt{x+5}$ ，完成下列步驟，求 $f'(-1)$ ；並寫出以點 $P(-1, 2)$ 為切點的切線方程式。

$$f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\quad) - 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{((\quad) - 2)((\sqrt{x+5} + 2))}{(x+1)((\quad) + (\quad))}$$

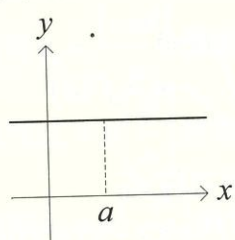
$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\quad)}{(x+1)(\sqrt{x+5} + 2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\sqrt{x+5} + 2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

4. 設 $f(x) = |x-1|$ ，回答下列問題：

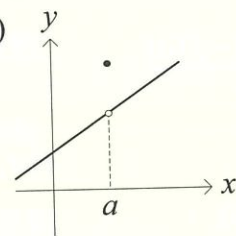
- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 的值是否存在？
- (2) $f'(1)$ 的值是否存在？
- (3) $f'(0)$ 的值是否存在？

5. 下列各圖形，哪些函數在 $x=a$ 處是可微分？

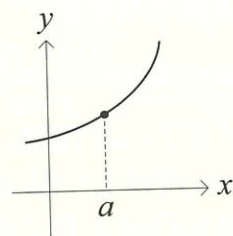
(1)



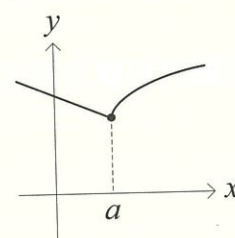
(2)



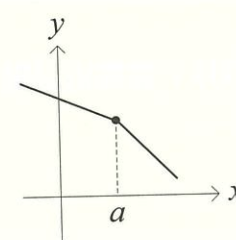
(3)



(4)



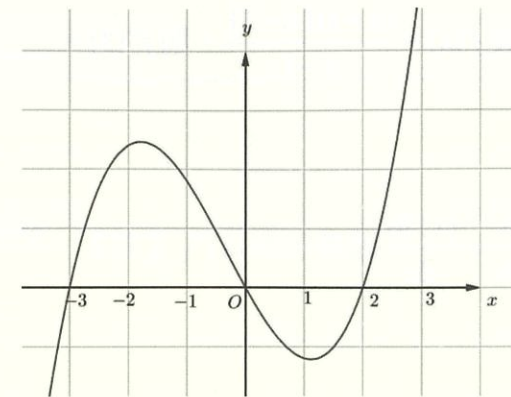
(5)



6. 設 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ ，且 $f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + a) = b$ ，則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 右圖為 $y = f(x)$ 的部分圖形，試比較下列各數值的大小：

$0, f'(-2), f'(-1), f'(0), f'(2)$



8. 設 $f(x) = [x]$ 為高斯函數，求下列導數：

- (1) $f'(\frac{5}{2})$
- (2) $f'(2)$

9. 若 a 為一次函數 $f(x) = \sqrt{2}x - \sqrt{3}$ 定義域中的一點，則 $f'(a) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 利用定義 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ ，求導數：

- (1) 設 $f(x) = \sqrt{x+1}$ ，則 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- (2) 設 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{x-4}$ ，則 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 設 $f(x) = \frac{(x+1)(x-3)}{x-1}$ ，則 $f'(3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

11. 若多項式 $f(x)$ 滿足 $f(1) = 0$ 及 $f'(1) = 20$ ，試求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{4(x-1)}$ 。

12. 設多項函數 $f(x)$ 滿足 $f(1) = 3$ ， $f'(1) = 5$ ，則 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-3}{x-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

1. 4，切線 $y = 4(x-1) + 2$ 2. 2，切線 $y = 2(x-1) + 3$ 3. $\frac{1}{4}$ ，切線 $y = \frac{1}{4}(x+1) + 2$
 4. (1) 0 (2) 不存在 (3) -1 5. (1) (3) 6. (1, 4) 7. $f'(0) < f'(-1) < 0 < f'(-2) < f'(2)$
 8. (1) 0 (2) 不存在 9. $\sqrt{2}$ 10. (1) $\frac{1}{2}$ (2) $-\frac{2}{3}$ (3) 2 11. 5 12. 5

(二) 導函數與微分公式

重點整理：

1. 導函數的定義：

函數 $f(x)$ 的一階導函數為： $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 。【註】 $f'(x)$ 亦可表為 $\frac{df(x)}{dx} = \frac{d}{dx} f(x)$

2. 多項式函數 $f(x)$ 的導函數

(1) 單項函數： $n \in \mathbb{N}$ ， $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$ 。

(2) 多項函數： $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0$

$$\Rightarrow f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + (n-2) a_{n-2} x^{n-3} + \cdots + a_1$$

3. 微分公式：當 $f(x)$ 、 $g(x)$ 都是可微分函數時，有下列微分法則：

(1) $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$

(2) $(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$

(3) $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

(4) $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$ ，其中 $g(x) \neq 0$

(5) $(g \circ f)'(x) = (g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

4. 導數與連續的關係：

(1) 若函數 $f(x)$ 在 $x=c$ 處的導數存在，則函數 $f(x)$ 在 $x=c$ 處是連續的。

[證明：] 如右圖，考慮割線 $\overleftrightarrow{AP}$

$$\because f(x) = \left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c}\right)(x - c) + f(c),$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} \left[\left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c}\right)(x - c) + f(c) \right]$$

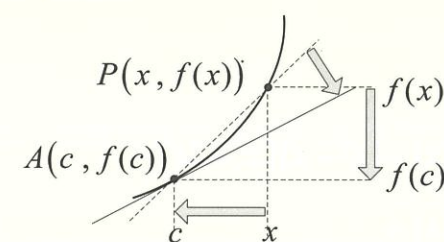
$$= \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c}\right) \cdot \lim_{x \rightarrow c} (x - c) + \lim_{x \rightarrow c} f(c) \quad (\because f'(c) \text{ 存在})$$

$$= f'(c) \cdot 0 + f(c) = f(c)$$

由 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ 知：函數 $f(x)$ 在 $x=c$ 處是連續的。

【註：若函數 $f(x)$ 在 $x=c$ 處不連續，則函數 $f(x)$ 在 $x=c$ 處的導數不存在。】

(2) 其逆敘述不真。也就是，函數 $f(x)$ 在 $x=c$ 處連續時，函數 $f(x)$ 在 $x=c$ 處的導數未必存在。



1. 求下列函數的一階導函數，二階導函數與導數：

(1) $P(x) = x^3 - 3x - 5$ 。

$P'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P'(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$P''(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P''(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $P(x) = x^6 - 3x^5 + x^4 + 3$ 。

$P'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$P''(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $P(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 5$ 。

$P'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$P''(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P''(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) $P(x) = (x^2 - 3x)(x + 3)$ 。

$P'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P'(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$P''(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P''(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(5) $P(x) = (x^2 - x + 2)(x^2 + 3x - 1)$ 。

$P'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(6) $P(x) = (x^3 - x)(x^2 + 3x)$ 。

$P'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(7) $P(x) = (2x^3 - 1)(x^2 + 2)$ 。

$P'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $P'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 求下列函數的一階導函數與導數：

(1) $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ 。 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $f'(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$ 。 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $f(x) = \frac{1}{2x^3-x}$ 。 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $f'(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) $f(x) = \frac{x-1}{2x^2+x}$ 。 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $f'(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(5) $f(x) = (2x+3)^3$ 。 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $f'(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(6) $f(x) = (x^2 - x + 1)^2$ 。 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $f'(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(7) $f(x) = (x^3 - 2x)^4$ 。 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $f'(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. (1) 已知 $f(x) = (x^2 + x - 1)^{10}$ ， $g(x) = (2x - 3)^{20}$ ，求 $f'(1)$ 與 $g'(1)$ 的值。

(2) 已知 $h(x) = (x^2 + x - 1)^{10} (2x - 3)^{20}$ ，求 $h'(1)$ 的值。

4. 在函數 $f(x) = (x + 1)(2x - 1)^3$ 的圖形上，求過 $(1, 2)$ 的切線方程式。

5. 在函數 $f(x) = x^5(x^2 - 2)^3$ 的圖形上，求過 $(1, -1)$ 的切線方程式。

6. 關於函數 $f(x) = x^2 + x - 3$ 及其圖形，選出正確的選項：

(1) 點 $(2, 3)$ 在 $f(x)$ 的圖形上

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 5$

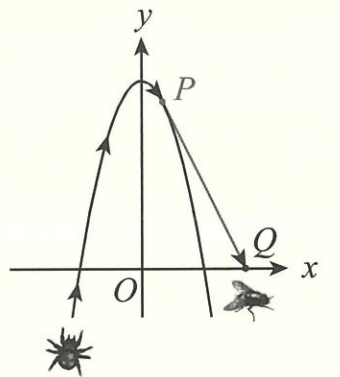
(3) $f'(2) = 5$

(4) 以點 $(2, f(2))$ 為切點的切線斜率為 5

(5) 以點 $(2, f(2))$ 為切點的切線方程式為 $5x - y - 7 = 0$

7. 在函數 $f(x) = x^2 - x + 2$ 的圖形上，已知以點 P 為切點的切線斜率為 3，求切點 P 的坐標。

8. 在坐標平面上，假設有一高牆的邊界是函數 $f(x) = -x^2 + 9$ ($-6 \leq x \leq 6$) 的圖形，且有一蜘蛛沿著此邊界覓食。已知該蜘蛛爬到 P 點時，剛好可看到一隻停在點 $Q(5, 0)$ 處的蒼蠅，求 P 點的坐標。

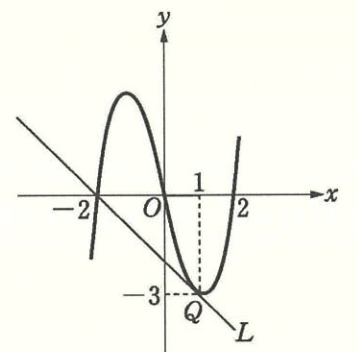


9. 如右圖，已知 $Q(1, -3)$ 在曲線 $\Gamma: y = x^3 - 4x$ 上，以點 $Q(1, -3)$ 為切點之切線為 L ，試求：

(1) L 的斜率。

(2) L 的方程式。

(3) L 與 Γ 之所有交點坐標。



10. 求函數 $f(x) = -x^3 + 3x^2$ 的圖形之所有切線中，斜率最大之切線方程式。

11. 設函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + 3$ 在 $x = -1$ 的切線為 $y = 3x + 4$ ，求實數 a 、 b 的值。

12. 設多項式函數 $f(x)$ 的導函數是 $f'(x) = -3x^2 + 4x - 7$ ，且 $f(x)$ 的圖形通過點 $(1, -1)$ ，求 $f(x)$ 。

13. 設 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f'(x) - f'(3)}{x - 3}$ 的值。

14. 回答下列問題：

(1) 設 $f(x) = \begin{cases} x^3, & \text{當 } x \leq 0, \\ -x^3, & \text{當 } x > 0 \end{cases}$

請問在 $x = 0$ 處， $f(x)$ 是否可微？ 答：_____。

(2) 設 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{當 } x \leq 1, \\ 2x, & \text{當 } x > 1 \end{cases}$

請問在 $x = 1$ 處， $f(x)$ 是否可微？ 答：_____。

(3) 設 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{當 } x < 2, \\ x + 1, & \text{當 } x \geq 2 \end{cases}$

請問在 $x = 2$ 處， $f(x)$ 是否可微？ 答：_____。

(4) 設 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & \text{當 } x < 1, \\ 4x - 1, & \text{當 } x \geq 1 \end{cases}$

請問在 $x = 1$ 處， $f(x)$ 是否可微？ 答：_____。

15. 若 $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{當 } x \leq 1, \\ ax + b, & \text{當 } x > 1 \end{cases}$ ，且在 $x = 1$ 處可微分，求 a 、 b 之值。

16. 設函數 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq 2, \\ x^2 + ax + b, & x > 2 \end{cases}$ 在 $x = 2$ 處可微分，求 $f(3)$ 的值。

17. 設 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，且滿足 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)-2}{x-5} = \frac{1}{4}$ ，試求：
 $f(x)$ 的圖形上以 $(5, f(5))$ 為切點的切線方程式。

18. 已知多項式 $f(x)$ 滿足 $f(1) = 2$ ， $f'(1) = -3$ ， $g(x) = (2x-1)^3 f(x) - 2x$ ，求 $g'(1)$ 的值。

答案

1. (1) $P'(x) = 3x^2 - 3$ ； $P'(2) = 9$ 。 $P''(x) = 6x$ ； $P''(-1) = -6$
 (2) $P'(x) = 6x^5 - 15x^4 + 4x^3$ ； $P'(1) = -5$ 。 $P''(x) = 30x^4 - 60x^3 + 12x^2$ ； $P''(1) = -18$
 (3) $P'(x) = x^3 + x^2 - x + 1$ ； $P'(0) = 1$ 。 $P''(x) = 3x^2 + 2x - 1$ ； $P''(-2) = 7$
 (4) $P'(x) = 3x^2 - 9$ ； $P'(-1) = -6$ 。 $P''(x) = 6x$ ； $P''(-2) = -12$
 (5) $P'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 4x + 7$ ； $P'(1) = 13$ 。
 (6) $P'(x) = 5x^4 + 12x^3 - 3x^2 - 6x$ ； $P'(1) = 8$ 。
 (7) $P'(x) = 10x^4 + 12x^2 - 2x$ ； $P'(0) = 0$ 。
2. (1) $f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2}$ ； $f'(-2) = -\frac{1}{3}$ (2) $f'(x) = \frac{-x^2-1}{(x^2-1)^2}$ ； $f'(0) = -1$
 (3) $f'(x) = \frac{-6x^2+1}{(2x^3-x)^2}$ ； $f'(-1) = -5$ (4) $f'(x) = \frac{-2x^2+4x+1}{(2x^2+x)^2}$ ； $f'(-1) = -5$
 (5) $f'(x) = 6(2x+3)^2$ ； $f'(-2) = 6$ (6) $f'(x) = 2(x^2-x+1)(2x-1)$ ； $f'(-2) = -70$
 (7) $f'(x) = 4(x^3-2x)^3(3x^2-2)$ ； $f'(-1) = 4$ 3. (1) $f'(1) = 30$ ， $g'(1) = -40$ (2) $h'(1) = -10$
4. $13x - y - 11 = 0$ 5. $x - y - 2 = 0$ 6. (1)(2)(3)(4)(5) 7. (2, 4) 8. (1, 8)
 9. (1) -1 (2) $y + 3 = -(x-1)$ (3) (1, -3)，(-2, 0) 10. $y - 2 = 3(x-1)$ 11. $a = -1$ ， $b = -3$
 12. $f(x) = -x^3 + 2x^2 - 7x + 5$ 13. 14 (1) 可微 (2) 可微 (3) 不可微 (4) 可微
 15. $a = 2$ ， $b = -1$ 16. 21 17. $y - 2 = \frac{1}{4}(x-5)$ 18. 7

(三) 微分的應用與一次近似 (估計)

重點整理：

1. 多項式的幕級數

例 1. 將 $f(x) = x^3 - 10x^2 + 24x + 1$ 表成 $a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + a_3(x-1)^3$ 的型式。

解： $f(x) = x^3 - 10x^2 + 24x + 1 = a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + a_3(x-1)^3$

利用微分，得 $f'(x) = 3x^2 - 20x + 24 = a_1 + 2a_2(x-1) + 3a_3(x-1)^2$

$$f''(x) = 6x - 20 = 2a_2 + 6a_3(x-1)$$

$$f'''(x) = 6 = 6a_3$$

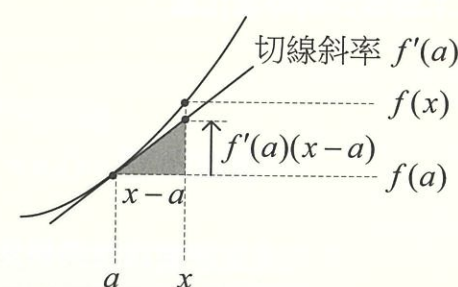
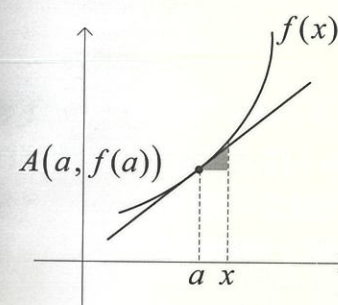
$x=1$ 代入四個函數，

$$\text{得 } a_0 = f(1) = 16, a_1 = f'(1) = 7, a_2 = \frac{f''(1)}{2} = -7, a_3 = \frac{f'''(1)}{6} = 1$$

$$f(x) = 16 + 7(x-1) - 7(x-1)^2 + (x-1)^3$$

2. 一次近似

若函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 處可微，則當 x 很接近 a 時， $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a)$
 近似於



註：已知 $f(x)$ 為 n 次多項式， $f(x)$ 在 $x=a$ 的泰勒展開式如下：

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

1. 某種藥物經動物實驗得到以下的結果：

服用此藥物 x cc 後，24 小時內的最高血壓可以近似表成

$$P(x) = -0.3x^3 + 0.04x^2 + 80 \text{ (cmHg)}, 0 \leq x \leq 6,$$

試求：(1) 敏感度函數 $P'(x)$ 。

(2) 服用此藥物 2 cc 時的血壓變化率(敏感度)。

2. 在直線公路上行駛的一輛汽車，從煞車到停車這段時間內，測得煞車後在 t 秒內前進的距離為 $s(t) = -\frac{1}{3}t^2 + 2t$ (其中 $0 \leq t \leq 3$)，則
- (1) $t=1$ 時瞬時速度為_____。
- (2) $t=1$ 時瞬時加速度為_____。

3. 一個圓柱形的水槽裝有 100 公升的水，在 2 小時內從底部的開口將水放掉。
- 設放水 t 分鐘後，水槽的水體積為 $V(t) = 100(1 - \frac{t}{120})^2$ 公升， $0 \leq t \leq 120$ 。
- (1) 試求水槽中的水體積在 t 分鐘時的瞬時變化量。(以時間 t 來表示)
- (2) 試求 $t=6$ 分鐘時，水體積的瞬時變化量。

4. 設有一圓球之半徑以每秒 3 公分等速由零開始增加，求第 2 秒時其體積的變化率為多少立方公分？(已知圓球半徑為 r 時，其體積 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$)

5. 設函數 $f(x) = x^3 + 4x^2 - 3x + 1$ ，回答下列問題：
- (1) 將 $f(x)$ 表成 $a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + a_3(x-1)^3$ 的型式。
- (2) 寫出 $f(x)$ 在 $x=1$ 的一次估計。
- (3) 已知 $f(1.01) = 3.080701$ ，則利用(2)求得的近似值相差多少？

6. 設函數 $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 8$ ，回答下列問題：
- (1) 將 $f(x)$ 表成 $a_0 + a_1(x-2) + a_2(x-2)^2 + a_3(x-2)^3$ 的型式。
- (2) 寫出 $f(x)$ 在 $x=2$ 的一次估計。
- (3) 已知 $f(1.99) = 2.050099$ ，則利用(2)求得的近似值相差多少？

7. 設函數 $f(x) = x^3 + 5x^2 - 3x + 4$ ，回答下列問題：

- (1) 求 $f(2)$ 的值。
- (2) 寫出 $f(x)$ 在 $x=2$ 的一次估計。
- (3) 利用(2)，求 $f(2.001)$ 的近似值。

8. 設函數 $f(x) = x^4 + 3x^3 - x + 2$ ，回答下列問題：

- (1) 求 $f(1)$ 的值。
- (2) 寫出 $f(x)$ 在 $x=1$ 的一次估計。
- (3) 利用(2)，求 $f(0.998)$ 的近似值。

答案

1. (1) $P'(x) = -0.9x^2 + 0.08x$ (2) $P'(2) = -3.44$ 2. (1) $\frac{4}{3}$ (2) $-\frac{2}{3}$ 3. (1) $V(t) = \frac{t}{72} - \frac{5}{3}$
 (2) $-\frac{19}{12}$ 公升/分 4. 432π (cm^3/sec) 5. (1) $3 + 8(x-1) + 7(x-1)^2 + (x-1)^3$ (2) $y = 3 + 8(x-1)$
 (3) 0.000701 6. (1) $2 - 5(x-2) + (x-2)^2 + (x-2)^3$ (2) $y = 2 - 5(x-2)$ (3) 0.000099
 7. (1) 26 (2) $y = 26 + 29(x-2)$ (3) 26.029 8. (1) 5 (2) $y = 5 + 12(x-1)$ (3) 4.976

2-2 導函數與函數圖形

(一) 函數性質的判定

重點整理：

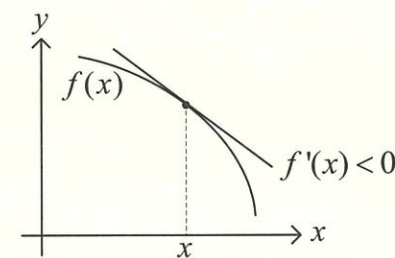
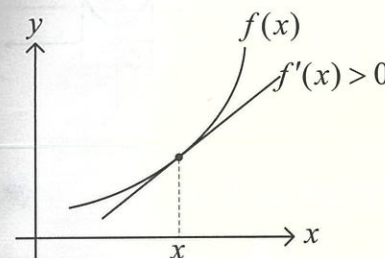
1. 函數圖形的遞增或遞減的性質：

- (1) $f(x)$ 在區間 I 中，任意兩數 $x_1 < x_2$ 恆有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，則稱 $f(x)$ 在區間 I 上為嚴格遞增函數。
 $f(x)$ 在區間 I 中任意兩數 $x_1 \leq x_2$ 恆有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ ，則稱 $f(x)$ 在區間 I 上為遞增函數。
- (2) $f(x)$ 在區間 I 中任意兩數 $x_1 < x_2$ 恆有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，則稱 $f(x)$ 在區間 I 上為嚴格遞減函數。
 $f(x)$ 在區間 I 中任意兩數 $x_1 \leq x_2$ 恆有 $f(x_1) \geq f(x_2)$ ，則稱 $f(x)$ 在區間 I 上為遞減函數。

2. 函數遞增與遞減的判斷：

$f(x)$ 在區間 $[a, b]$ 中連續，且在區間 (a, b) 上可微分：

- (1) 若 $f'(x) > 0$ 在區間 (a, b) 中都成立，則稱 $f(x)$ 在區間 (a, b) 上為嚴格遞增函數。
- (2) 若 $f'(x) < 0$ 在區間 (a, b) 中都成立，則稱 $f(x)$ 在區間 (a, b) 上為嚴格遞減函數。



3. 函數圖形凹向的判斷：

函數 $f(x)$ 在開區間 I 內每一個數 x 的第二階導數 $f''(x)$ 都存在。

- (1) 若 $f''(x) > 0$ 在區間 I 上都成立，則 $f(x)$ 在區間 I 的圖形是凹口向上。
- (2) 若 $f''(x) < 0$ 在區間 I 上都成立，則 $f(x)$ 在區間 I 的圖形是凹口向下。

4. 反曲點的判斷：

- (1) 若 $f(x)$ 在附近的圖形，在 $x < a$ 與 $x > a$ 的凹性相反時，稱點 $(a, f(a))$ 為 $f(x)$ 圖形的反曲點。
- (2) 若 $(a, f(a))$ 為多項式 $f(x)$ 圖形的一個反曲點，則 $f''(x) = 0$ 。

5. 函數的相對極大(小)值與最大(小)值

- (1) 設函數 $f(x)$ 在定義域中非常接近 c 的每個 x ， $f(x) \leq f(c)$ 都成立，則稱 $f(c)$ 為 $f(x)$ 的一個相對極大值 (簡稱極大值)。
- (2) 設函數 $f(x)$ 在定義域中非常接近 c 的每個 x ， $f(x) \geq f(c)$ 都成立，則稱 $f(c)$ 為 $f(x)$ 的一個相對極小值 (簡稱極小值)。
- (3) 設函數 $f(x)$ 在定義域中的每個 x ， $f(x) \leq f(a)$ 都成立，則稱 $f(a)$ 為 $f(x)$ 的最大值。
- (4) 設函數 $f(x)$ 在定義域中的每個 x ， $f(x) \geq f(a)$ 都成立，則稱 $f(a)$ 為 $f(x)$ 的最小值。

【註】若函數 $f(x)$ 在閉區間 $[a, b]$ 連續，則 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 必定有最大值及最小值。

6. 多項式函數極值點的一階導數檢定法與二階導數檢定法：

(1) 一階導數檢定法：

設 $f(x)$ 為一次以上的多項式函數，且 $f'(a)=0$ ：

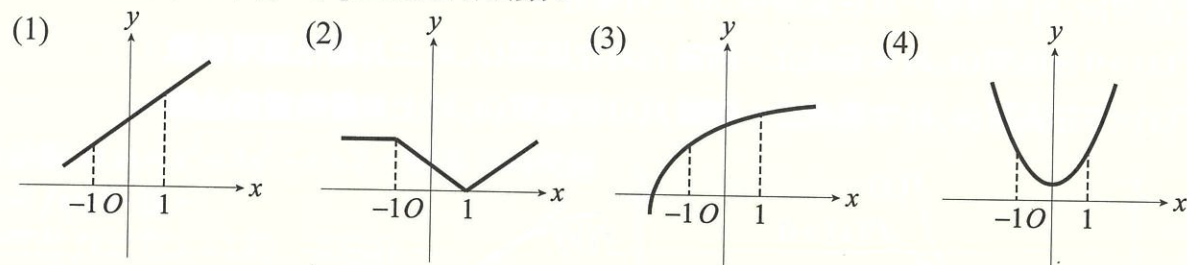
- ① $f(x)$ 在 $x=a$ 處有極大值 $\Leftrightarrow$ 當 $x<a$ 時， $f'(x)>0$ 且 $x>a$ 時， $f'(x)<0$ 。
 ② $f(x)$ 在 $x=a$ 處有極小值 $\Leftrightarrow$ 當 $x<a$ 時， $f'(x)<0$ 且 $x>a$ 時， $f'(x)>0$ 。

(2) 二階導數檢定法：

設 $f(x)$ 為二次以上的多項式函數，且 $f'(a)=0$ ：

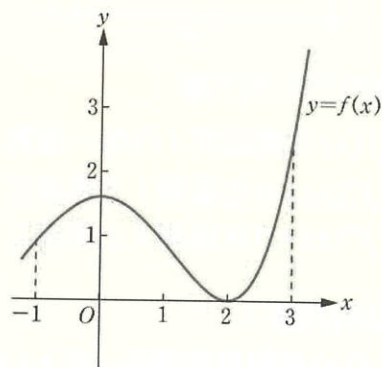
- ① 若 $f''(a)<0$ ，則 $f(a)$ 是函數 $f(x)$ 的極大值。
 ② 若 $f''(a)>0$ ，則 $f(a)$ 是函數 $f(x)$ 的極小值。

1. 下列哪些函數在區間 $[-1,1]$ 上為遞增函數？



2. 右圖為多項式函數 $f(x)$ 在區間 $[-1,3]$ 上的圖形，在下列空格內填入適當的 $-1, 0, 1, 2, 3$ ：

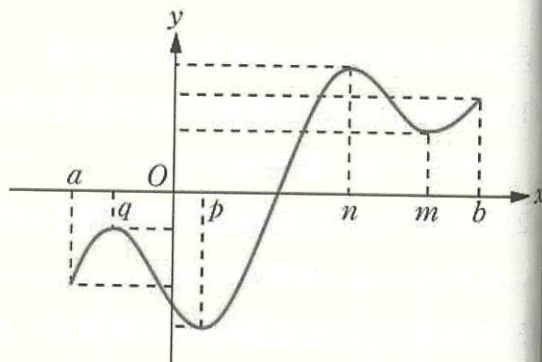
- (1) $f(x)$ 在區間 $[\quad, \quad]$ 與 $[\quad, \quad]$ 遞增；
 在區間 $[\quad, \quad]$ 遞減。
 (2) 在區間 $(\quad, \quad)$ 與 $(\quad, \quad)$ ， $f'(x)>0$ ；
 在區間 $(\quad, \quad)$ ， $f'(x)<0$ 的正負。



3. (1) 設 $f(x)$ 定義在閉區間 $[a,b]$ 上，其圖形如右圖所示，填入適當的 $f(q), f(p), f(m), \dots$

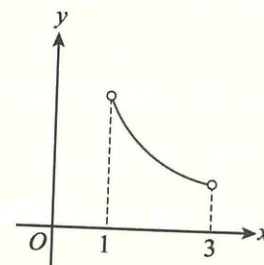
- ① $f(x)$ 的極大值有 $\quad, \quad, \quad$ 。
 ② $f(x)$ 的極小值有 $\quad, \quad, \quad$ 。
 ③ $f(x)$ 的最大值有 $\quad$ 。
 ④ $f(x)$ 的最小值有 $\quad$ 。

(2) 請問函數 $f(x)$ 的極大值一定會大於極小值嗎？



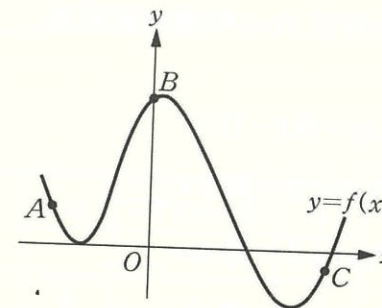
4. 右圖為多項式函數 $f(x)$ 在區間 $(1,3)$ 上的圖形。選出正確的選項：

- (1) $f(2)>0$
 (2) $f'(2)>0$
 (3) $f''(2)>0$
 (4) $f(x)$ 在區間 $(1,3)$ 上為遞減函數
 (5) $f(x)$ 在區間 $(1,3)$ 上為遞增函數



5. 如右圖，試用正、負符號或 0 填入下面的表格：

點	A	B	C
$f(x)$			
$f'(x)$			
$f''(x)$			



6. 討論函數 $f(x)=x^3-3x$ 的遞增區間及遞減區間、凹向情況及反曲點：

(1) $f(x)$ 的一階導數 $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$ ，

$f'(x)<0$ ，得 $\quad < x < \quad$

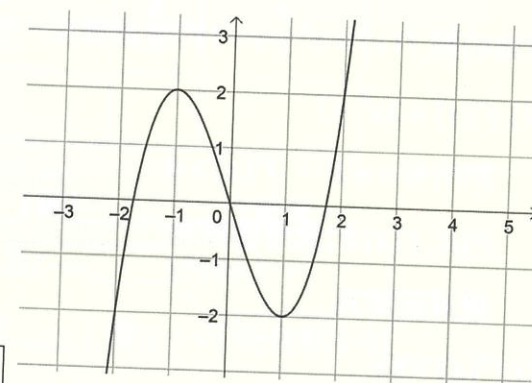
$f'(x)=0$ ，得 $x=\quad$ 或 $x=\quad$

$f'(x)>0$ ，得 $x<\quad$ 或 $x>\quad$ ，

可列出下表：

x	$x<-1$	-1	$-1<x<1$	1	$x>1$
$f'(x)$		0		0	

因此判定 $f(x)$ 的遞增區間為 $\quad$ ，遞減區間為 $\quad$ 。



(2) $f(x)$ 的二階導數 $f''(x)=6x$ ，

$f''(x)<0$ ，得 $x<\quad$

$f''(x)=0$ ，得 $x=\quad$

$f''(x)>0$ ，得 $x>\quad$

x	$x<0$	0	$x>0$
$f''(x)$		0	
凹向	凹向 $\quad$		凹向 $\quad$

故可列出右表，所以 $f(x)=x^3-3x$ 的反曲點坐標為 $\quad$ 。

7. 討論函數 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ 的增減情況、凹向情況及反曲點。

(1) $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2$

$f'(x) = 0$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

$f'(x) > 0$ ，得 x 為任意實數，但 $x \neq \underline{\hspace{2cm}}$ ，

可列出下表：

x	$x < 1$	1	$x > 1$
$f'(x)$		0	

因此判定 $f(x)$ 的遞增區間為 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，遞減區間為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $f''(x) = 6(x-1)$ ，

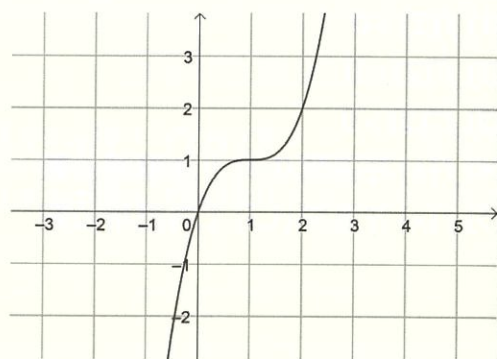
$f''(x) < 0$ ，得 $x < \underline{\hspace{2cm}}$

$f''(x) = 0$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

$f''(x) > 0$ ，得 $x > \underline{\hspace{2cm}}$

故可列出右表，所以 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ 的反曲點坐標為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

x	$x < 1$	1	$x > 1$
$f''(x)$		0	
凹向	凹向 $\underline{\hspace{2cm}}$		凹向 $\underline{\hspace{2cm}}$



8. 討論函數 $f(x) = x^3 + x + 1$ 的增減情況、凹向情況及反曲點。

(1) $f'(x) = 3x^2 + 1$

對所有 $x \in \mathbb{R}$ ， $f'(x) > 0$

因此 $f(x)$ 的遞增區間為 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，

遞減區間為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $f''(x) = 6x$

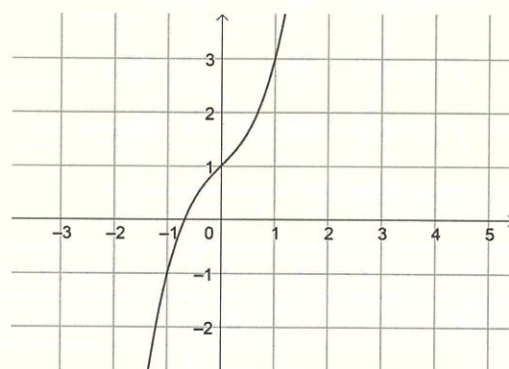
$f''(x) < 0$ ，得 $x < \underline{\hspace{2cm}}$

$f''(x) = 0$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

$f''(x) > 0$ ，得 $x > \underline{\hspace{2cm}}$

可列出下表，所以 $f(x) = x^3 + x + 1$ 的反曲點坐標為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

x	$x < 0$	0	$x > 0$
$f''(x)$		0	
凹向	凹向 $\underline{\hspace{2cm}}$		凹向 $\underline{\hspace{2cm}}$



9. 設多項式函數 $f(x) = x^4 - 6x^2 + 3$ ，

根據 $f'(x)$ 與 $f''(x)$ 的資料，完成下列問題：

(1) 由 $f'(x) = 4x^3 - 12x = 4x(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$

$f'(x) < 0$ ，得 $x < -\sqrt{3}$ ， $0 < x < \sqrt{3}$

$f'(x) = 0$ ，得 $x = -\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$

$f'(x) > 0$ ，得 $-\sqrt{3} < x < 0$ 或 $x > \sqrt{3}$

(2) 由 $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x+1)(x-1)$

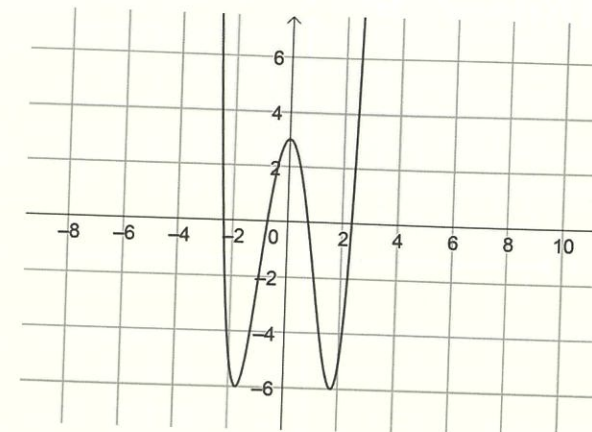
$f''(x) < 0$ ，得 $-1 < x < 1$

$f''(x) = 0$ ，得 $x = -1, 1$

$f''(x) > 0$ ，得 $x < -1$ 或 $x > 1$

x	$x < -\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3} < x < -1$	-1	$-1 < x < 0$	0
$f'(x)$ (增減)	-	0	+		+	0
$f''(x)$ (凹向)	+	+	+	0	-	-
略圖						

x	$0 < x < 1$	1	$1 < x < \sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$x > \sqrt{3}$
$f'(x)$ (增減)	-		-	0	+
$f''(x)$ (凹向)	-	0	+	+	+
略圖					



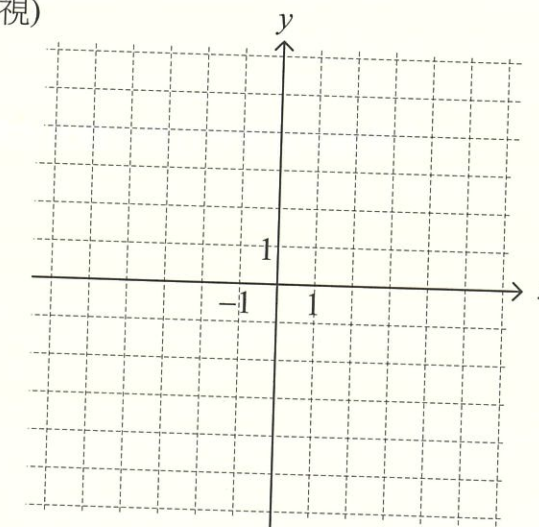
① $f(x)$ 在 $[\underline{\hspace{2cm}}, 0]$ 與 $[\underline{\hspace{2cm}}, \infty)$ 遞增；在 $(-\infty, \underline{\hspace{2cm}}]$ 與 $[\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}]$ 遞減。

② $f(x)$ 的圖形在 $(\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}})$ 凹向下，在 $(\underline{\hspace{2cm}}, \infty)$ 及 $(-\infty, \underline{\hspace{2cm}})$ 凹向上。

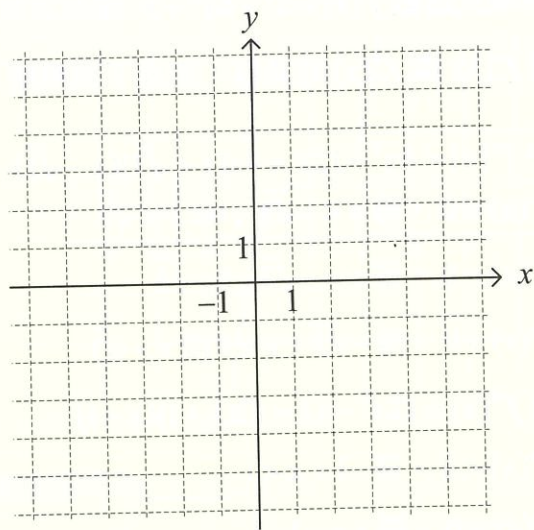
③ 當 $x = -\sqrt{3}$ 時，極小值 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；當 $x = 0$ 時有極大值 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；當 $x = \sqrt{3}$ 時有極小值 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；反曲點 $\underline{\hspace{2cm}}$ 及 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 畫出(1)~(6)多項式函數的圖形。(利用繪圖軟體檢視)

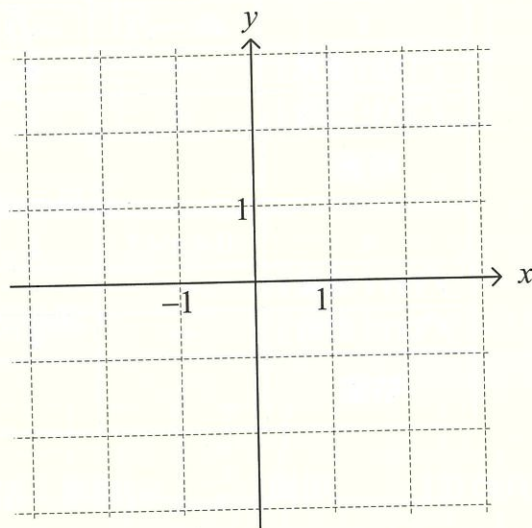
(1) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$



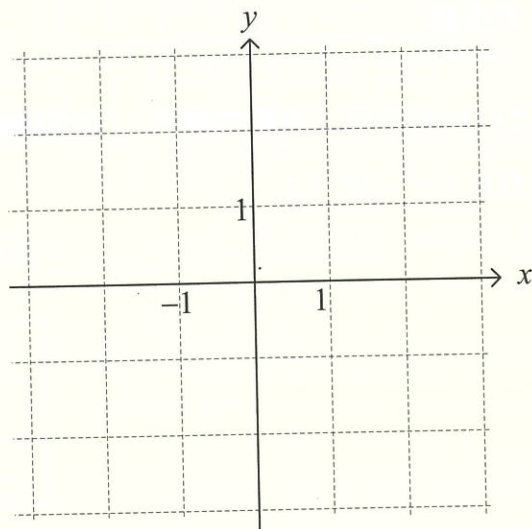
(2) $f(x) = -x^3 - 3x^2$ 。



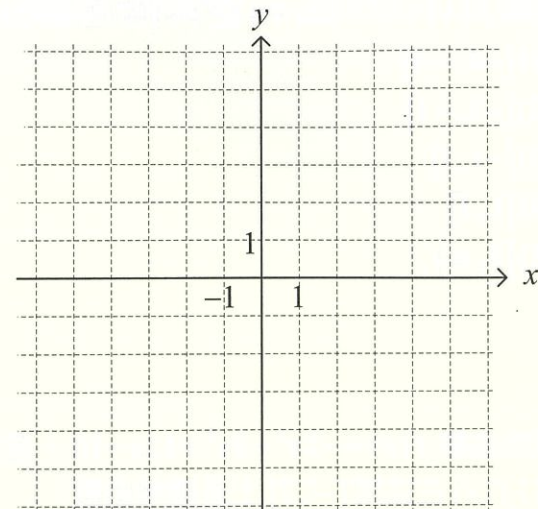
(3) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$ 。



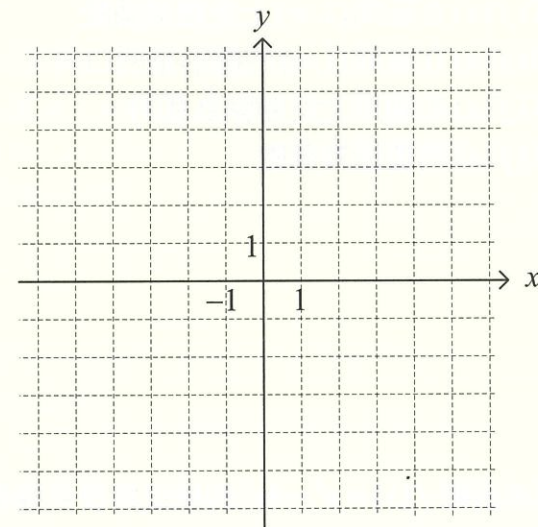
(4) $f(x) = -x^3 + x^2 - x - 1$ 。



(5) $f(x) = x^4 - 4x^2 - 1$ 。



(6) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2$ 。



11. 試求 $f(x) = -x^3 + 12x$ 在區間 $[-4, 3]$ 內的最大值及最小值。

12. 求函數 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x - 6$ 在區間 $[-2, 4]$ 之最大及最小值且分別在何處發生？

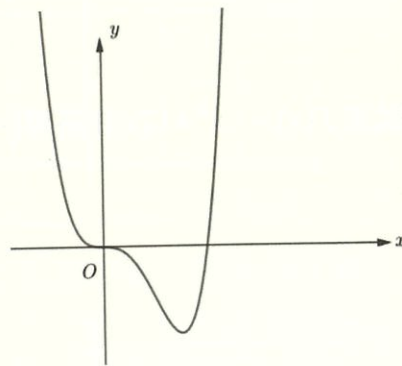
13. 函數 $f(x) = x^3 - 12x + 4$ 在下列哪些區間上為嚴格遞增函數？

- (1) $[-4, -3]$
- (2) $[-3, -1]$
- (3) $[-1, 1]$
- (4) $[1, 3]$
- (5) $[3, \infty)$

14. 關於函數 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 10$ ，選出正確的選項：

- (1) $f(x)$ 在區間 $[-1, 2]$ 上是遞增函數
- (2) $f(x)$ 在區間 $[2, \infty)$ 上是遞減函數
- (3) $f(x)$ 在區間 $(1, \infty)$ 的圖形是凹口向下
- (4) $f(x)$ 的圖形之反曲點為 $(1, 3)$
- (5) $f(x)$ 的值恆為負數

15. 試求函數 $f(x) = x^4 - 4x^3$ 的極值與發生極值時的 x 值。



16. 設函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，在 $x=1$ 有極大值 6，又在 $x=2$ 有極小值 5，求 a 、 b 、 c 、 d 之值。

17. 三次多項式函數 $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx + c$ 在區間 $[0, 4]$ 遞增，在區間 $(-\infty, 0]$ 與 $[4, \infty)$ 都是遞減，且滿足 $f(1) = 6$ ，求 a 、 b 、 c 之值。

18. 已知 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 圖形的反曲點為 $(1, 8)$ ，求 a 、 b 的值。

19. 設三次多項函數 $f(x)$ 滿足下列兩條件：

- (1) 在 $x=1$ 有極小值 -4
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -3$ ，求 $f(x)$ 。

20. 若已知 $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ 有反曲點 $(-1, 1)$ ，且 $f(x)$ 在 $x=1$ 處切線斜率是 2，求 a 、 b 、 c 之值。

21. 設函數 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 5$ ，其中 a 為正實數。試問：

(1) 若 $f(x)$ 在 $[0, 8]$ 中遞減，則 a 的最小值為何？

(2) 若 $f(x)$ 的圖形在 $(-\infty, 2)$ 內的凹口向下，則 a 的最小值為何？

答案

1. (1)(3)
 2. (1) $[-1, 0]$ 及 $[2, 3]$ 遞增； $[0, 2]$ 遞減 (2) 在 $(-1, 0)$ 及 $(2, 3)$ ， $f'(x) > 0$ ；在 $(0, 2)$ ， $f'(x) < 0$
 3. (1) ① $f(q)$ 、 $f(n)$ 、 $f(b)$ ② $f(a)$ 、 $f(p)$ 、 $f(m)$ ③ $f(n)$ ④ $f(p)$ (2) 不一定
 4. (1)(3)(4) 5.

+	+	-
-	+	+
+	-	+

 6. (1) $(-\infty, -1]$ 及 $[1, \infty)$ 遞增、 $[-1, 1]$ 遞減 (2) $(-\infty, 0)$ 凹向下、 $(0, \infty)$ 凹向上。反曲點 $(0, 0)$
 7. (1) 遞增： $x \in R$ ；無遞減 (2) $(1, \infty)$ 凹向上； $(-\infty, 1)$ 凹向下；反曲點 $(1, 1)$
 8. (1) 遞增： $x \in R$ ；無遞減 (2) $(0, \infty)$ 凹向上； $(-\infty, 0)$ 凹向下；反曲點 $(0, 1)$
 9. (1) $[-\sqrt{3}, 0]$ 及 $[\sqrt{3}, \infty)$ 遞增、 $(-\infty, -\sqrt{3}]$ 及 $[0, \sqrt{3}]$ 遞減； $(-1, 1)$ 凹向下、 $(1, \infty)$ 及 $(-\infty, -1)$ 凹向上。
 (2) $x = -\sqrt{3}$ 時有極小值 -6 ， $x = 0$ 時有極大值 3 ，當 $x = \sqrt{3}$ 時有極小值 -6 ；反曲點 $(-1, -2)$ 及 $(1, -2)$
 10. 略 11. 最大值 16；最小值 -16 12. $x = 4$ 最大值 26， $x = 2$ 最小值 -26 13. (1)(5)
 14. (1)(2)(3) 15. $x = 3$ 有極小值 -27 16. $a = 2$ ， $b = -9$ ， $c = 12$ ， $d = 1$
 17. $a = 6$ 、 $b = 0$ 、 $c = 1$ 18. $a = -3$ ， $b = 9$ 19. $f(x) = 5x^3 - 6x^2 - 3x$ 20. $a = \frac{2}{9}$ ， $b = \frac{2}{3}$ ， $c = \frac{5}{9}$
 21. (1) 4 (2) 2

(二) 三次函數圖形的變化與應用

重點整理：

1. 三次函數的性質

(1) 設三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ， $a \neq 0$ ，則：

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

考慮二階導函數方程式 $f''(x) = 0$ 的解：令 $f''(x) = 6ax + 2b = 0$ ，

可知方程式恰有一根 $x = -\frac{b}{3a}$ ，且在 $x > -\frac{b}{3a}$ 與 $x < -\frac{b}{3a}$ 時，

二階導數值為異號數，故知凹口相反， $(-\frac{b}{3a}, f(-\frac{b}{3a}))$ 是三次函數圖形

$y = f(x)$ 的唯一一個反曲點。

(2) 考慮一階導函數 $f'(x) = 0$ 的解：令 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c = 0$ ，

此方程式的判別式為 $D = (2b)^2 - 4 \cdot 3a \cdot c = 4(b^2 - 3ac)$ 有三種情況：

① 若 $D < 0$ (即 $b^2 - 3ac < 0$)，則 $f'(x) = 0$ 沒有實根

(i) $a > 0$ 時， $f'(x) > 0$ 恆成立，函數 $f(x)$ 是遞增函數。

(ii) $a < 0$ 時， $f'(x) < 0$ 恆成立，函數 $f(x)$ 是遞減函數。

② 若 $D = 0$ (即 $b^2 - 3ac = 0$)，則 $f'(x) = 0$ 有重根 α 。

$$\text{設 } f'(x) = 3a(x - \alpha)^2,$$

(i) $a > 0$ 時， $f'(x) \geq 0$ 恆成立，故函數 $f(x)$ 是遞增函數且無極值。

(ii) $a < 0$ 時， $f'(x) \leq 0$ 恆成立，故函數 $f(x)$ 是遞減函數且無極值。

③ 若 $D > 0$ (即 $b^2 - 3ac > 0$)，則 $f'(x) = 0$ 有兩相異實根 α, β (設 $\alpha < \beta$)。

$$\text{設 } f'(x) = 3a(x - \alpha)(x - \beta); \text{ 此時 } \alpha + \beta = -\frac{2b}{3a}$$

(i) $a > 0$ 時，函數有極大值 $f(\alpha)$ ，有極小值 $f(\beta)$ 。

(ii) $a < 0$ 時，函數有極小值 $f(\alpha)$ ，有極大值 $f(\beta)$ 。

【註 1】當 $b^2 - 3ac > 0$ 時，函數分別在 $x = \alpha$ ， $x = \beta$ 產生極值，而二階導函數

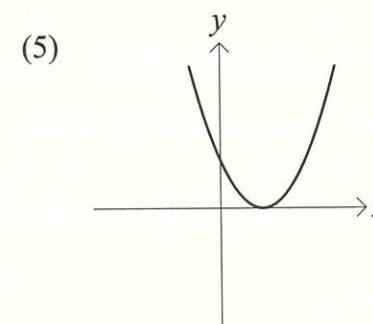
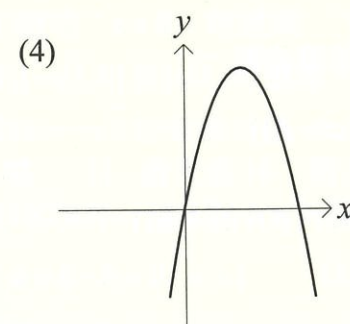
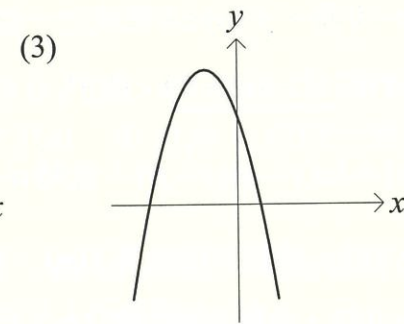
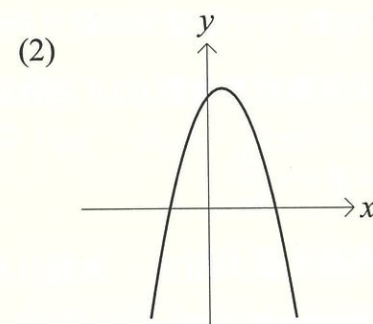
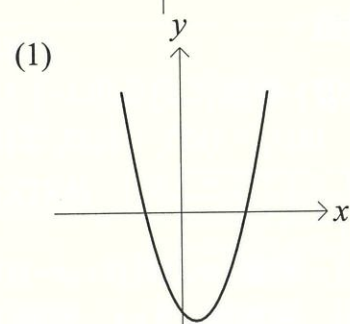
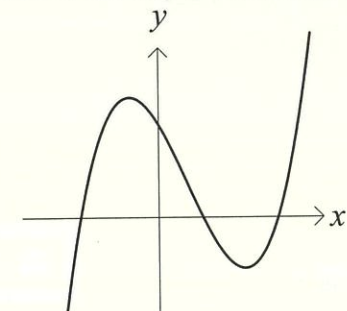
$$f'(x) = 3a(x - \alpha)(x - \beta) \Rightarrow f''(x) = 3a((x - \alpha) + (x - \beta)) = 3a(2x - (\alpha + \beta))$$

故點 $(\frac{\alpha + \beta}{2}, f(\frac{\alpha + \beta}{2}))$ 為反曲點。(恰為兩極值點 $(\alpha, f(\alpha))$ ， $(\beta, f(\beta))$ 的中點)。

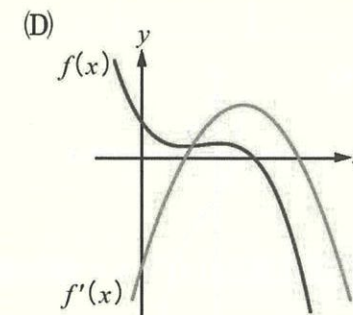
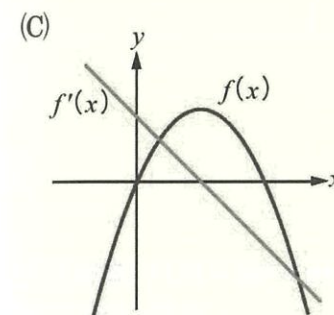
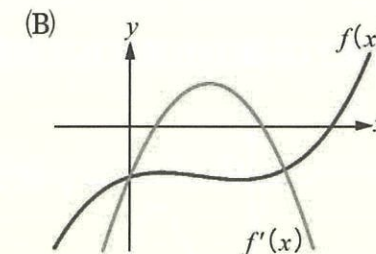
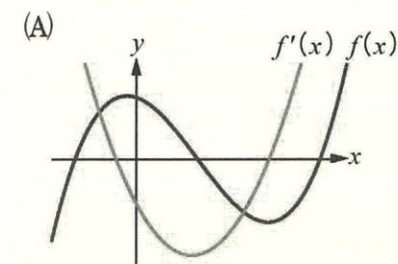
【註 2】三次函數的反曲點為圖形的對稱中心。

$b^2 - 3ac$	$b^2 - 3ac > 0$	$b^2 - 3ac = 0$	$b^2 - 3ac < 0$
a			
$a > 0$			
$a < 0$			

1. 若三次函數 $f(x)$ 的圖形如右，則下列哪一個選項為其導函數 $f'(x)$ 的圖形？

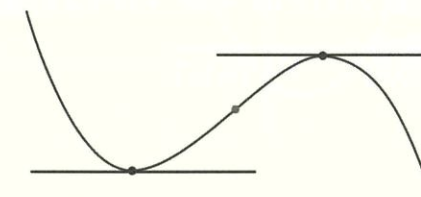


2. 下列是關於多項式函數 $f(x)$ 及其一階導函數的圖形。試問下列哪些選項是合理的？



3. 下列哪一個函數的圖形如右圖的形狀？

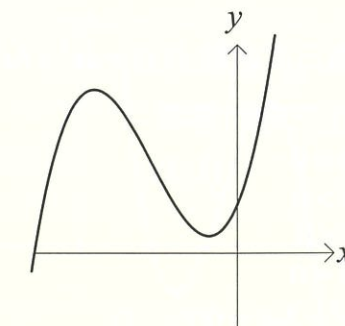
- (1) $f(x) = x^3 + 1$
- (2) $f(x) = -x^3 + 1$
- (3) $f(x) = -(x+1)^3$
- (4) $f(x) = -x^3 + 2x^2 + 3x + 4$
- (5) $f(x) = -x^3 + x^2 - x$



4. 若三次函數 $f(x) = ax^3 - bx^2 + cx - d$ 的部分圖形如圖所示，

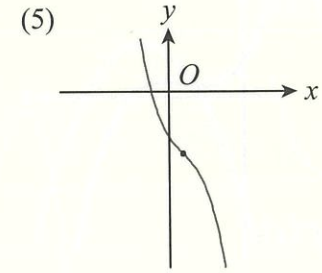
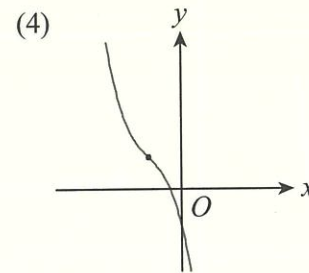
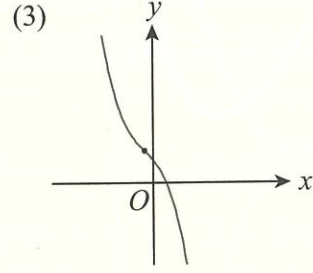
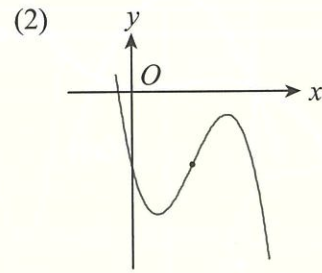
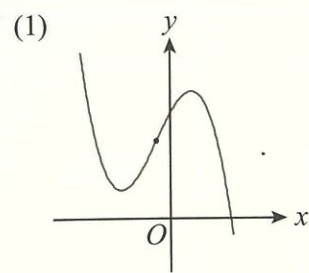
試判斷下列數值的正負。

- (1) a ____ 0
- (2) b ____ 0
- (3) c ____ 0
- (4) d ____ 0
- (5) $b^2 - 3ac$ ____ 0



5. 三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的係數滿足 a 、 b 、 d 與 $b^2 - 3ac$ 均為負數，

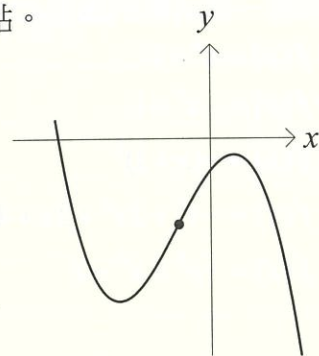
則其圖形應為下列哪一個選項？(各圖中的黑點為反曲點)



6. 下圖為三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的圖形，其中黑點為反曲點。

選出正確的選項：

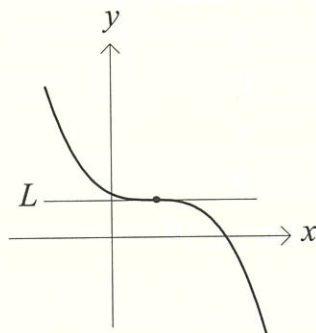
- (1) $a > 0$
- (2) $b > 0$
- (3) $c > 0$
- (4) $d > 0$
- (5) $b^2 - 3ac > 0$ 。



7. 右圖為三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的圖形，其中直線 L 為過反曲點的水平切線。

請選出正確的選項：

- (1) $a > 0$
- (2) $b > 0$
- (3) $c < 0$
- (4) $d < 0$
- (5) $b^2 - 3ac = 0$ 。

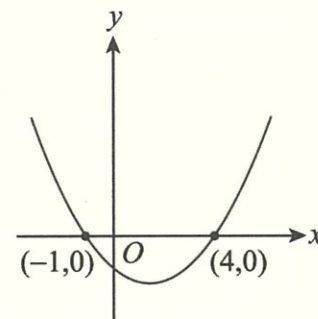


8. 關於三次函數 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + k$ ，下列敘述哪些正確？

- (1) $f(x)$ 恰有一個極值
- (2) $f(x)$ 的圖形恰有一條水平切線
- (3) $f(x)$ 的圖形恰有一個反曲點
- (4) $f(x)$ 是遞增函數
- (5) $f(x)$ 的圖形和直線 $y = 3$ 恰有一個交點

9. 設三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 之導函數 $y = f'(x)$ 的圖形如下圖所示，選出正確的選項：

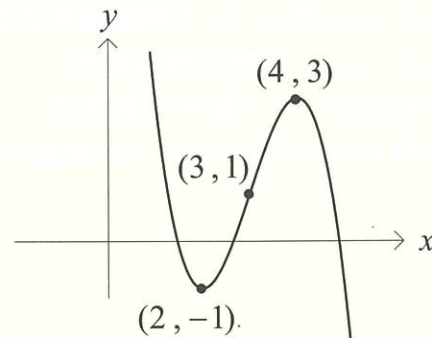
- (1) $a < 0$
- (2) $f(-1)$ 是 $f(x)$ 的極大值
- (3) $f(4)$ 是 $f(x)$ 的極小值
- (4) $f(x)$ 在區間 $(-1, 4)$ 上是遞減函數
- (5) $f(x)$ 之圖形的反曲點為 $\left(\frac{3}{2}, f\left(\frac{3}{2}\right)\right)$



10. 右圖是三次函數 $f(x)$ 的圖形，其中 $(3, 1)$ 為反曲點；在 $x = 2$ 處有極小值；

在 $x = 4$ 處有極大值。選出正確的選項：

- (1) $f'(2) = 0$
- (2) $f''(2) > 0$
- (3) $f''(3) = 0$
- (4) $f'(3) = 0$
- (5) $f''(5) < 0$



11. 已知 $(1, 4)$ 為函數 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 圖形的反曲點，且此圖形在這反曲點的切線斜率為1，求實數 a 、 b 、 c 的值。

12. 若函數 $f(x) = (x-a)(x^2-b)$ 在 $x = -2$ 和 $x = 2$ 有極值，試求：
(1) a 、 b 與極值 (2) $f(x)$ 的反曲點。

13. 設 $f'(x)$ 表示實係數多項式函數 $f(x)$ 的導函數，已知 $y = f'(x)$ 的圖形是一個通過點 $(1, 0)$ 和點 $(2, 0)$ 且開口向上的拋物線。試問下列哪些選項是正確的？
(1) $f(x)$ 一定是三次多項式
(2) $f(x)$ 在 $1 < x < 2$ 的範圍內必為遞增
(3) $f(x)$ 一定恰有兩個極值
(4) $f(x) = 0$ 一定有三個實根
(5) $f(x) = 0$ 在 $1 \leq x \leq 2$ 的範圍內一定有實根

14. 下列哪些選項是正確的？

- (1) 每一個三次函數的圖形都恰有一個反曲點
(2) 三次函數必有極大值與極小值
(3) 若 P 點為三次函數的反曲點，則函數在 P 點的切線斜率必為0
(4) 三次函數沒有最大值
(5) 三次函數圖形若有反曲點，極大值與極小值，則三點的 x 坐標成等差數列

15. 若直線 $y = 2x + a$ 與曲線 $y = x^3 - x$ 相交於三點，求 a 的範圍。

答案

1. (1) 2. (A)(C) 3. (4) 4. (1) > (2) < (3) > (4) < (5) > 5. (4) 6. (3)(5) 7. (2)(3)(5)
8. (2)(3)(4)(5) 9. (2)(3)(4)(5) 10. (1)(2)(3)(5) 11. $a = -3$ ， $b = 4$ ， $c = 2$
12. (1) $a = 0$ 、 $b = 12$ ； $x = -2$ 有極大值16， $x = 2$ 有極小值-16 (2) $(0, 0)$ 13. (1)(3)
14. (1)(4)(5) 15. $-2 < a < 2$

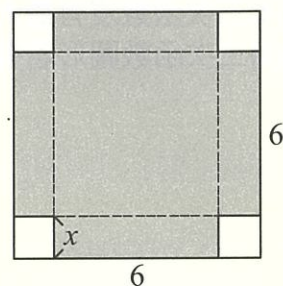
極值應用

- 將邊長為 6 公寸的正方形鐵片，四個角各截去一個面積相等的正方形，然後再將各邊摺起來，做一個無蓋的長方體容器。設截去的正方形邊長為 x 公寸，長方體的容積為 $f(x)$ 立方公寸(鐵片厚度不計)。

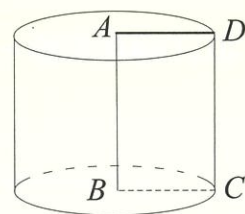
(1)求 x 的範圍

(2)寫出函數 $f(x)$

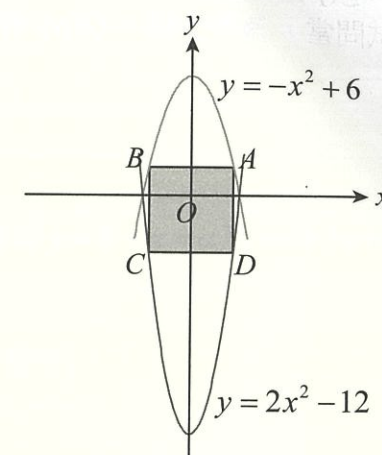
(3)當 x 為多少時，長方體的容積 $f(x)$ 會最大?



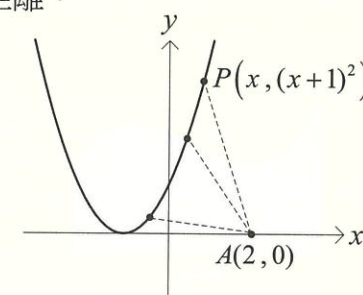
- 設矩形 $ABCD$ 的周長為 12。現在以一邊 $\overline{AB}$ 為軸，將此矩形旋轉一周得到一個直圓柱，求此直圓柱體積的最大值



- 如圖，在兩拋物線 $y = -x^2 + 6$ 與 $y = 2x^2 - 12$ 所圍成的區域中，作一內接矩形 $ABCD$ ，其一組對邊 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 分別平行於 x 軸，且兩頂點 A 、 B 在 $y = -x^2 + 6$ 上，而另兩頂點 C 、 D 在 $y = 2x^2 - 12$ 上。求矩形 $ABCD$ 的最大面積



- 求拋物線 $y = (x+1)^2$ 上與點 $A(2, 0)$ 距離最近的點坐標及最近的距離。

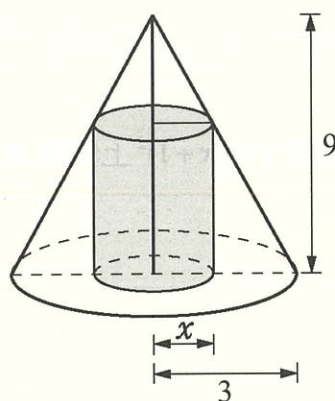


- 當異物進入人的氣管時，就會引起咳嗽，咳嗽的速度與異物的大小有關。假設某人的氣管直徑為 20 毫米，若異物的直徑為 r 毫米，則咳嗽排除異物所需的時間為 V (毫米/秒) 可以表示成 $V(r) = k(20r^2 - r^3)$ ， $0 \leq r \leq 20$ ，其中 k 為正數。試問當 r 等於多少時，咳嗽排除異物的速度最大?

6. 有一地方，一日之間降雨之機率為 p ，不降雨之機率為 $1-p$ 。今連續三日只有一日降雨之機率設為 $Q(p)$ ，
 (1) 求 $Q(p)$ 之函數。
 (2) 試問當 p 為多少時， $Q(p)$ 有最大值。

7. 設一直圓錐高為 9，底半徑為 3，有一直圓柱內接於此直圓錐，如圖所示，
 令直圓柱之底半徑為 x ，若直圓柱之體積為 $f(x)$ ，試求：

- (1) 函數 $f(x)$ 。
 (2) 直圓柱之最大體積。



答案

1. (1) $0 < x < 3$ (2) $4x^3 - 24x^2 + 36x$ (3) 1 2. 最大值 32π 3. $24\sqrt{2}$ 4. $(0, 1), \sqrt{5}$
 5. $\frac{40}{3}$ 6. (1) $Q(p) = 3p(1-p)^2, 0 \leq p \leq 1$ (2) $\frac{1}{3}$ 7. (1) $f(x) = \pi(9x^2 - 3x^3)$ (2) $f(2) = 12\pi$

第三章 積分

3-1 積分的意義

(一) 積分

重點整理：

函數 $f(x)$ 在區間 $[a, b]$ 上連續，且 $f(x) \geq 0$ ，則 $f(x)$ 的圖形與直線 $y=0$ 、 $x=a$ 及 $x=b$ ($a < b$) 所圍成之區域面積 R ，利用分割逼近的概念處理如下：

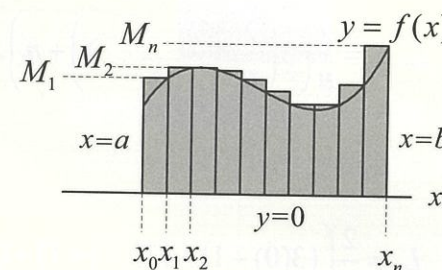
步驟一：在 x 軸上將點 $(a, 0)$ 與點 $(b, 0)$ 間的線段分成 n 段(通常等分)，

設分割點之 x 坐標依次為 $a = x_0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_n = b$

其中 $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$ 。

如此， n 個分割點將區域 R 分割成 n 個長條，

每個長條間的寬度都是 $\frac{b-a}{n}$ 。



步驟二：對每個長條做出它的上矩形與下矩形，假設

n 個上矩形的高依次為 $M_1, M_2, \dots, M_n$ ；

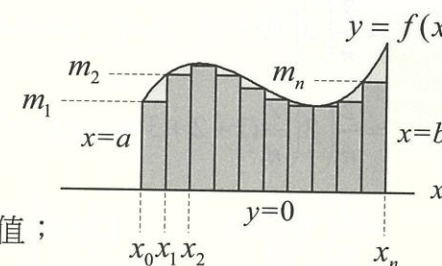
n 個下矩形的高依次為 $m_1, m_2, \dots, m_n$ ；

由此可得：上和 $U_n = \frac{b-a}{n} \times (M_1 + M_2 + \dots + M_n)$

下和 $L_n = \frac{b-a}{n} \times (m_1 + m_2 + \dots + m_n)$ ，

其中： m_i 是 $f(x)$ 在閉區間 $[x_{i-1}, x_i]$ (第 i 個) 中的最小值；

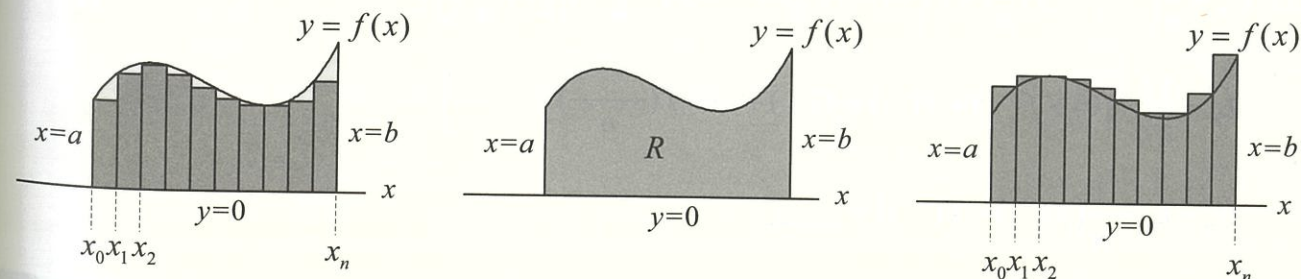
M_i 是 $f(x)$ 在閉區間 $[x_{i-1}, x_i]$ (第 i 個) 中的最大值。



步驟三：不論 n 為任何正整數，恆有 $L_n \leq$ 區域 R 的面積 $\leq U_n$ ，

且 R 的區域面積 $= \lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n$ 。

令 $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n} = \Delta x$ ，則有下列關係：



$$\sum_{i=1}^n m_i \Delta x < \int_a^b f(x) dx < \sum_{i=1}^n M_i \Delta x$$